Развёртывание

Способы

Способ	Файл	Комментарий
Docker Compose (рекомендуется)	`docker-compose.yml`	один сервис, том `brainstorm-data`
Контейнер вручную	`Dockerfile`	multi-stage, non-root `appuser`
Process manager	`Procfile`, `gunicorn.conf.py`	`gunicorn -c gunicorn.conf.py wsgi:app`
Ручной запуск	`run.py`	только для разработки

Порядок

```
cp .env.example .env
# заполнить: SECRET_KEY (обязательно), ADMIN_SECRET_KEY, CHEAT_TESTER_CODE
make doctor
make compose-up
make smoke-test BASE_URL=http://localhost:5000
```

Compose падает, если обязательные секреты не заданы (`${VAR:?…}`) — это защита от развёртывания с пустыми ключами.

Перед продом

1. **Ротировать секреты**, если репозиторий когда-либо был публичным: см. ../security/secrets.md.
2. `SESSION_COOKIE_SECURE=true` и HTTPS на прокси.
3. `CORS_ORIGINS` — точный список доменов вместо `*`.
4. `DEBUG=false` и `ENV=production` (иначе трассировки и подробные ошибки).
5. `SOCKETIO_ASYNC_MODE=eventlet` для нагрузки; `threading` — запасной вариант без дополнительных зависимостей.
6. Один процесс: комнаты и планировщик живут в памяти. Несколько реплик без общего состояния не поддерживаются.
7. Резервные копии тома `brainstorm-data`, см. ../database/storage.md.

Проверка после развёртывания

```
make smoke-test BASE_URL=https://<домен>
curl -s https://<домен>/health | python -m json.tool
```